

Aluno: _____ 4º Período

Prof: Dr. Rodrigo Lacerda da Silva

1 - Use regressão por mínimos quadrados para ajustar uma reta a:

x	0	2	4	6	9	11	12	15	17	19
y	5	6	7	6	9	8	7	10	12	12

Junto com a inclinação e a intersecção com o eixo y, calcule o erro padrão da estimativa e o coeficiente de correlação. Faça o gráfico dos dados e da reta. Avalie o ajuste.

2 - Sendo $y = f(x)$ dada nos pontos, pede-se estimar o valor de y para $x = 1,4$ usando um polinômio interpolador de grau 2. Compare o método de Lagrange e Newton

x	0,9	1,0	1,3	1,8	2,0	2,2
f(x)	- 0,105	0,000	0,262	0,588	0,693	0,788

O valor interpolado de y para $x = 1.4$ é: 0.3382666666666666 para Lagrange

O valor interpolado de y para $x = 1.4$ é: 0.3382666666666655 para Newton

3 - Converta para a base binária os seguintes números em base decimal

a) 72 1001000

b) 127 1111111

c) 35 100011

4 - Dadas as equações, resolva por eliminação de Gauss.

$$10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27$$

$$- 3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -61,5$$

$$x_1 + x_2 + 5x_3 = -21,5$$

A solução do sistema é:
[0.5 8. -6.]

Coeficiente angular (slope): 0.35246995994659547
Coeficiente linear (intercept): 4.851535380507342
 R^2 : 0.836799185484723
Sigma quadrado: 1.1342456608811753

